

Focos de Queimadas do INPE

29 de julho de 2026



Dr. Guilherme Martins
guilherme.martins@nottus.com.br



MINICURSO

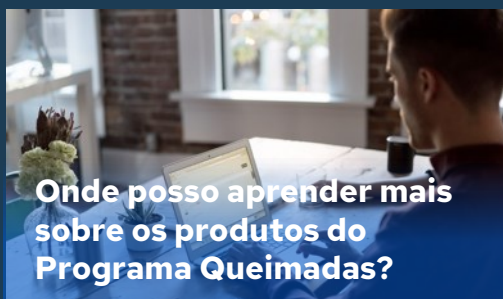
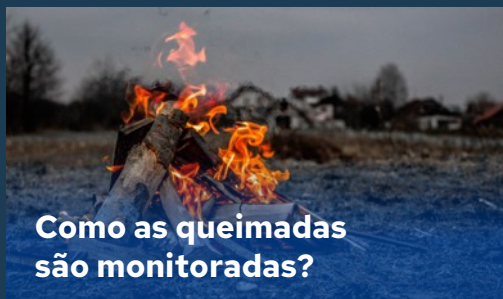
PROCESSAMENTO E VISUALIZAÇÃO DE DADOS DE

QUEIMADAS

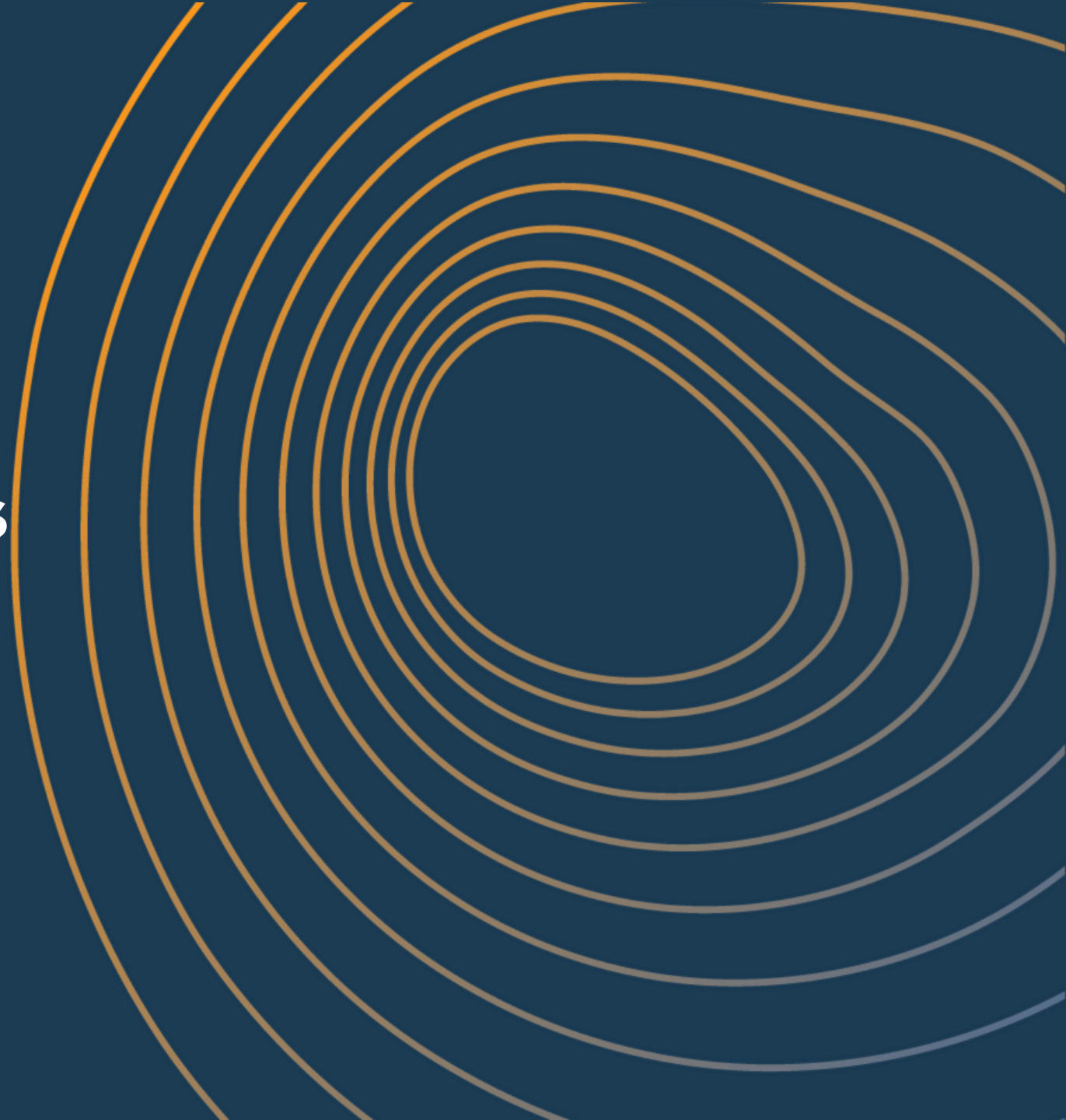
INPE • UNIFEI • NOTTUS • 2026



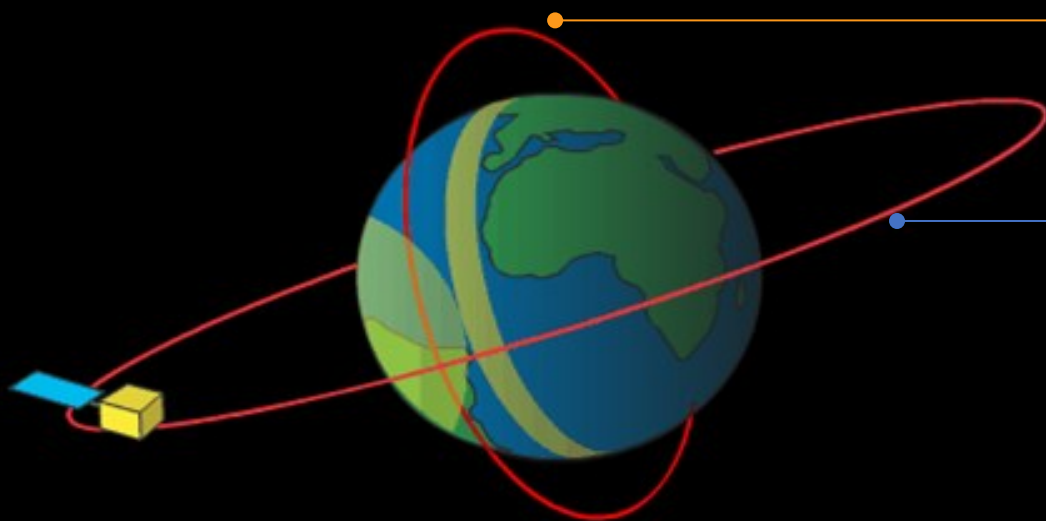
Resumo



1. Como as queimadas são monitoradas



Como o monitoramento é realizado?



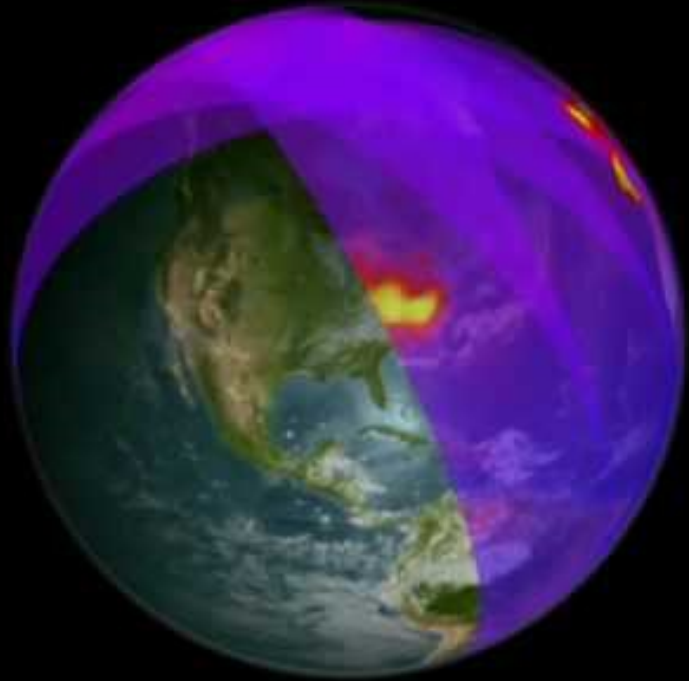
400 a 1.000 km

Órbita polar (ou baixa)

~36.000 km

Órbita geoestacionária (ou alta)

Satélites polares



Altura:

400 a 1.000 km

MODIS (1 km):

Terra e Aqua

AVHRR/3 (1,1 km):

**NOAA-18, NOAA-19,
Metop-B e Metop-C**

VIIRS (375 m):

S-NPP e NOAA-20 e 21

Frequência de imageamento:

~2 vezes ao dia



Satélites geoestacionários



Altura:

~36.000 km

ABI (2 km):

GOES-19

SEVIRI (4,8 km):

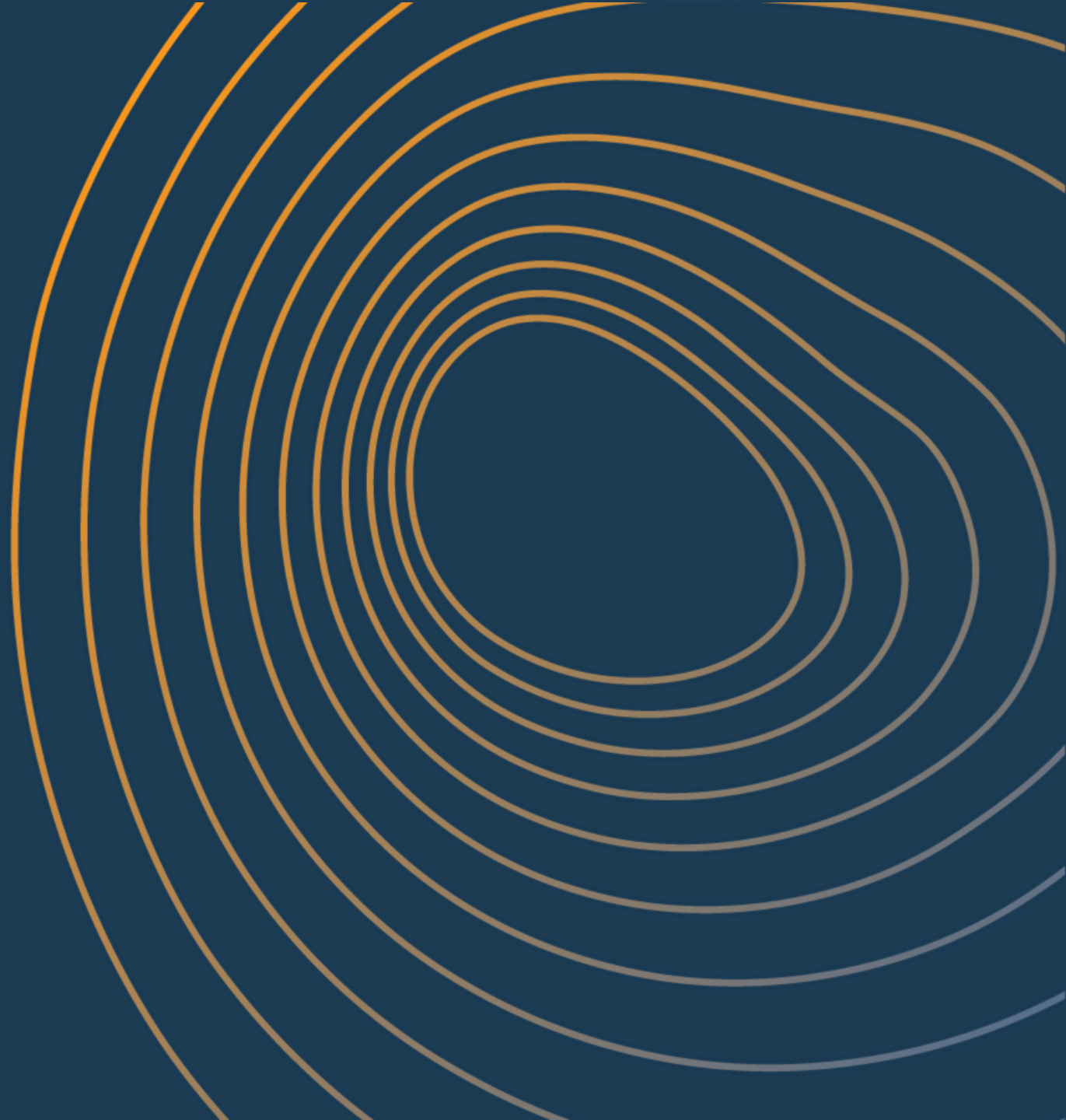
MSG-03 (descontinuado)

Frequência de imageamento:

**da ordem de 10 a 30
minutos, 1 hora,
depende do satélite**



**2. Qual ou quais
elementos estão
presentes em uma
imagem de satélite?**



Reconhecendo uma Imagem Orbital

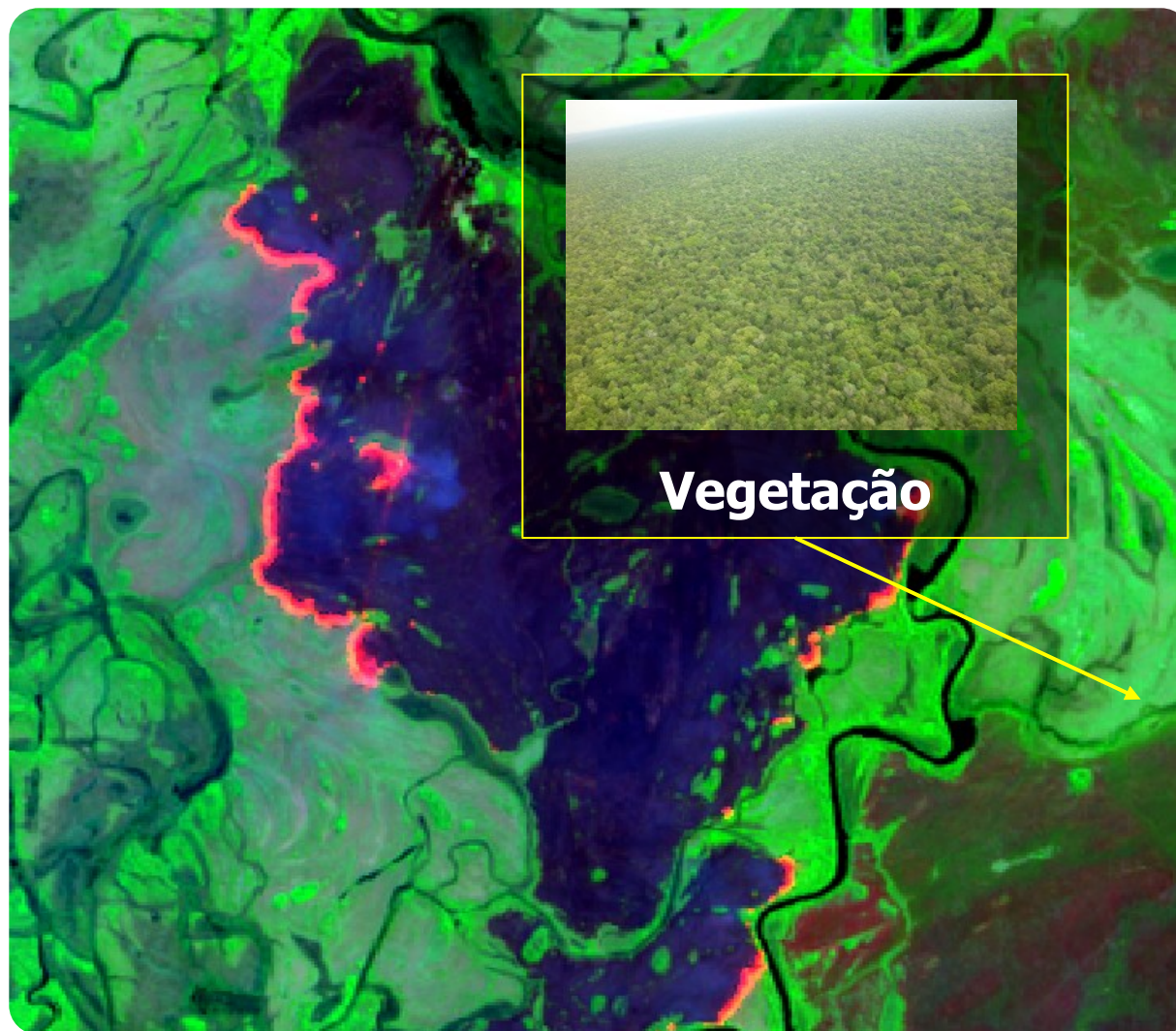


Imagem Sentinel - 20 metros - 14/set/2019 - Região do Estado do MS

Reconhecendo uma Imagem Orbital



Imagem Sentinel - 20 metros - 14/set/2019 - Região do Estado do MS

Reconhecendo uma Imagem Orbital

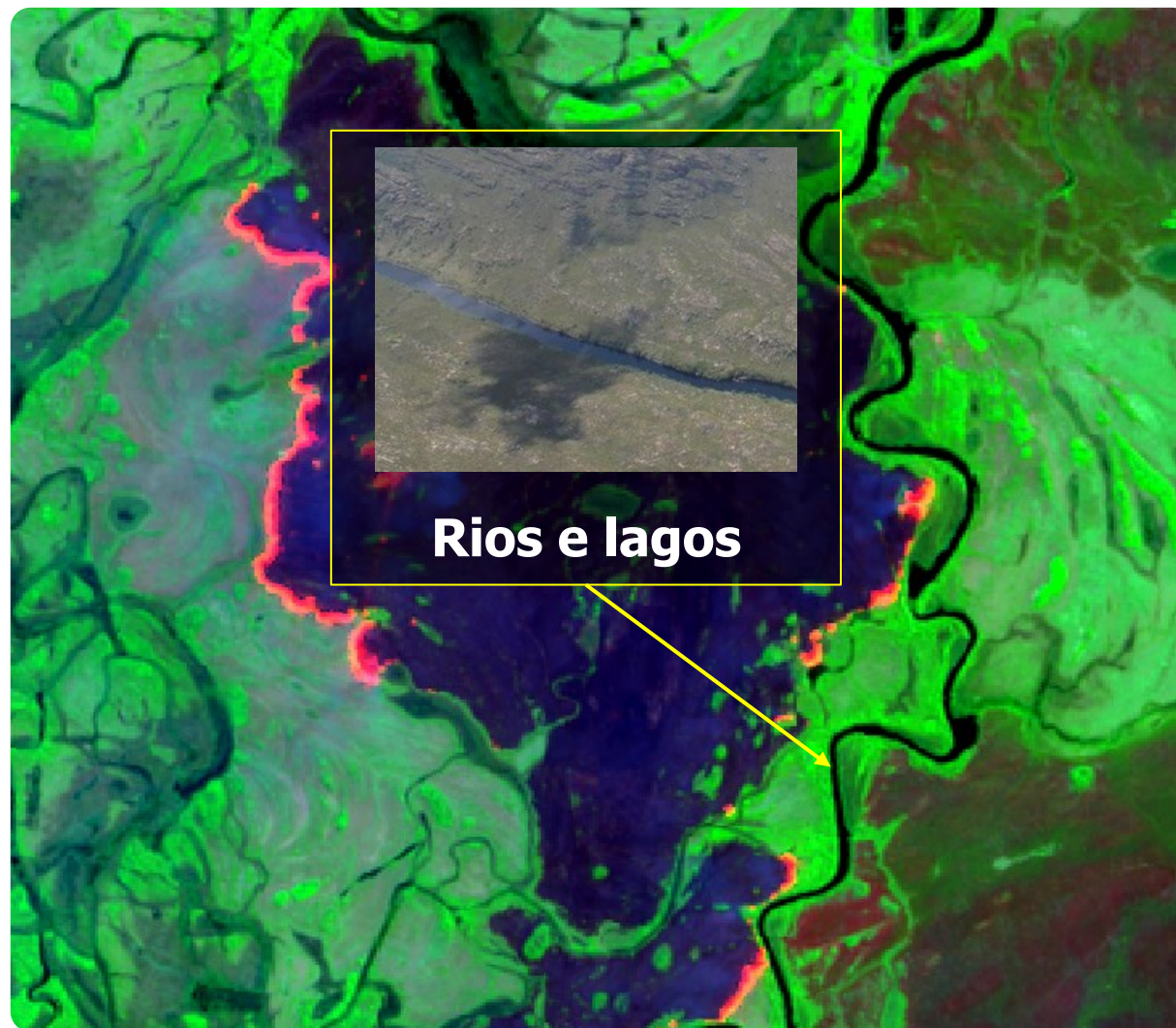


Imagem Sentinel - 20 metros - 14/set/2019 - Região do Estado do MS

Reconhecendo uma Imagem Orbital



Cicatriz do Fogo

Imagem Sentinel - 20 metros - 14/set/2019 - Região do Estado do MS

Reconhecendo uma Imagem Orbital

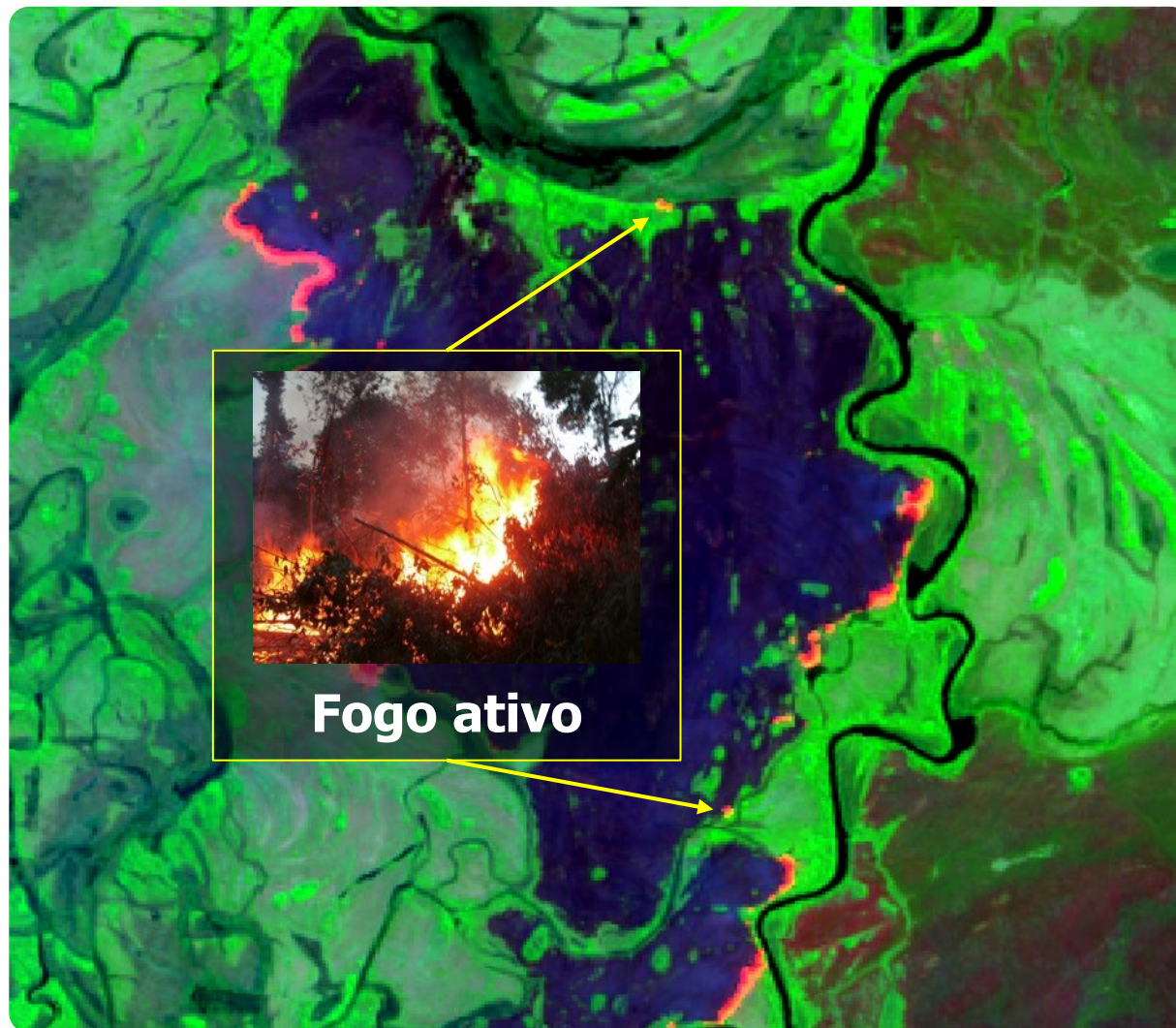


Imagem Sentinel - 20 metros - 14/set/2019 - Região do Estado do MS

Reconhecendo uma Imagem Orbital

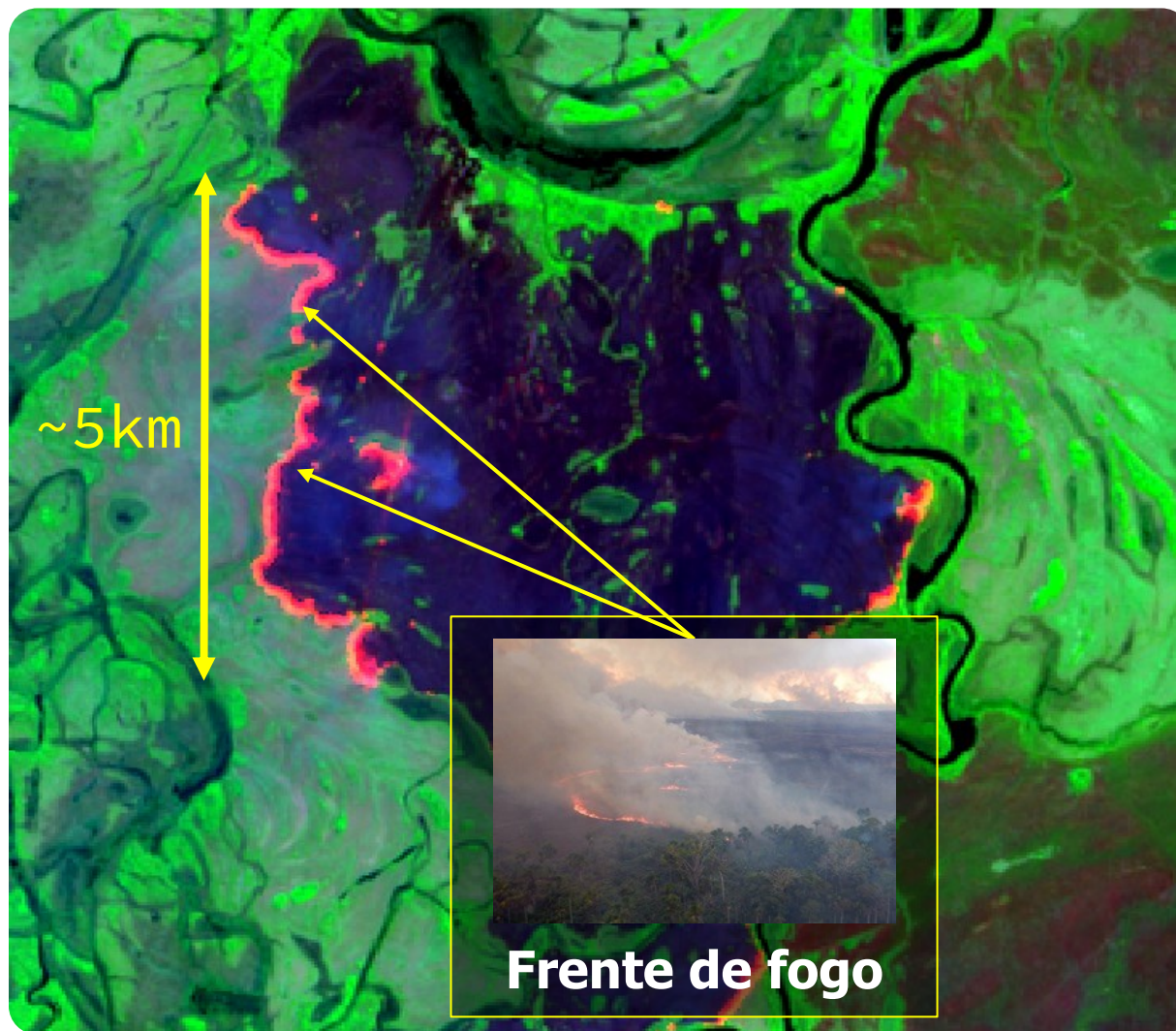
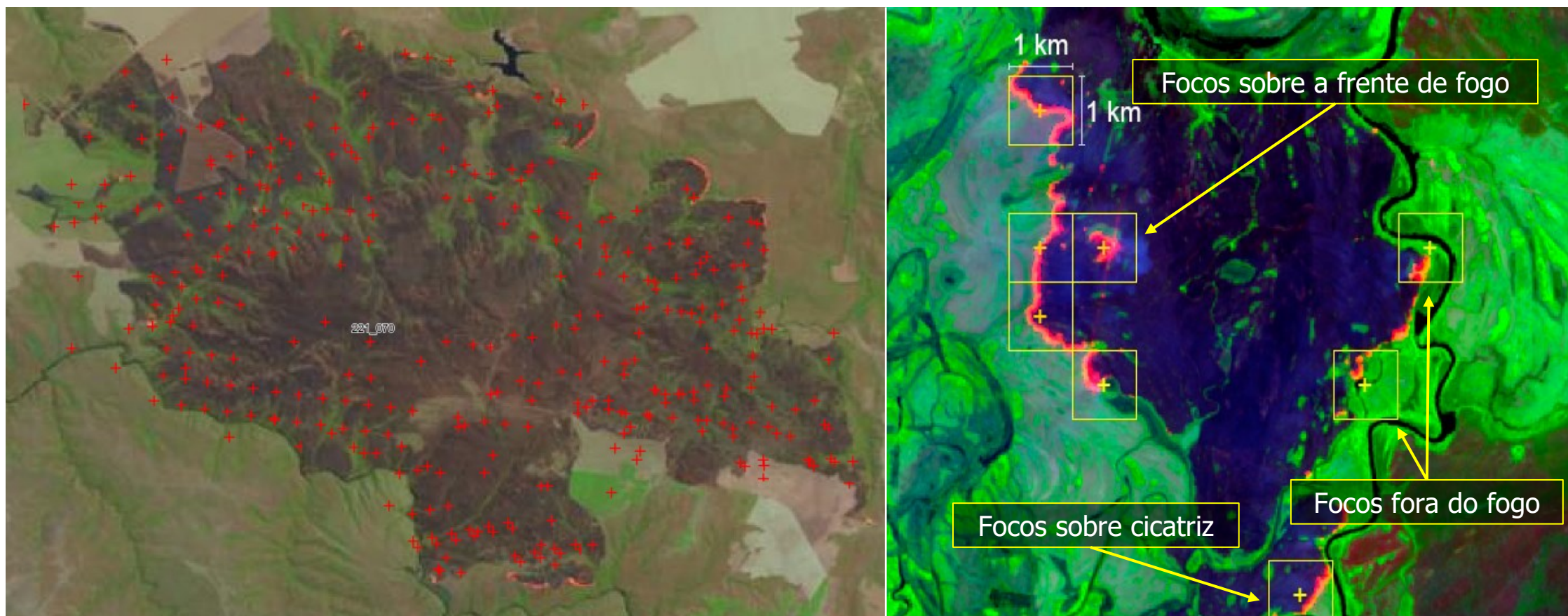
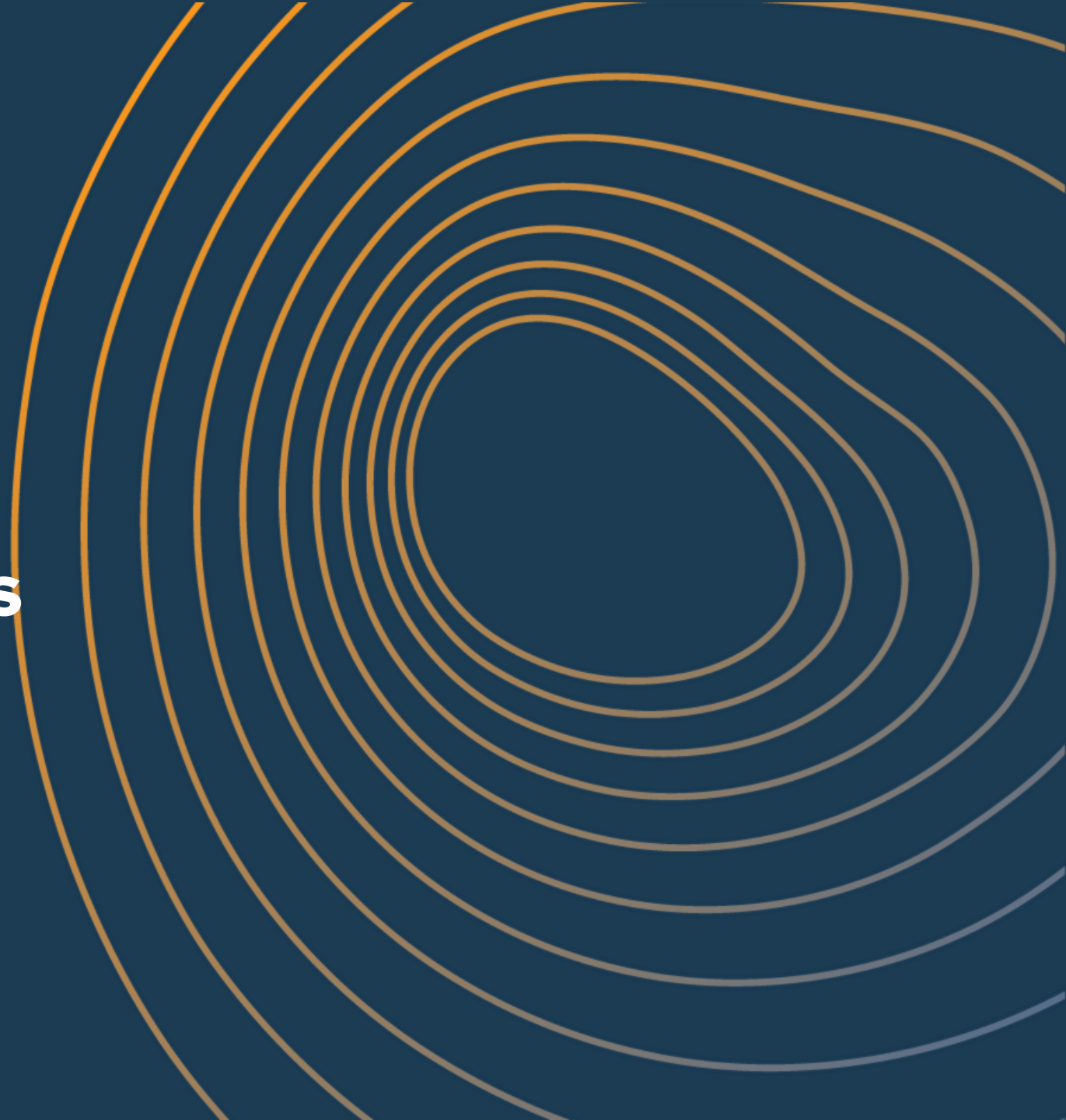


Imagem Sentinel - 20 metros - 14/set/2019 - Região do Estado do MS

Focos Ativos X Cicatriz Área Queimada



3. Dúvidas frequentes



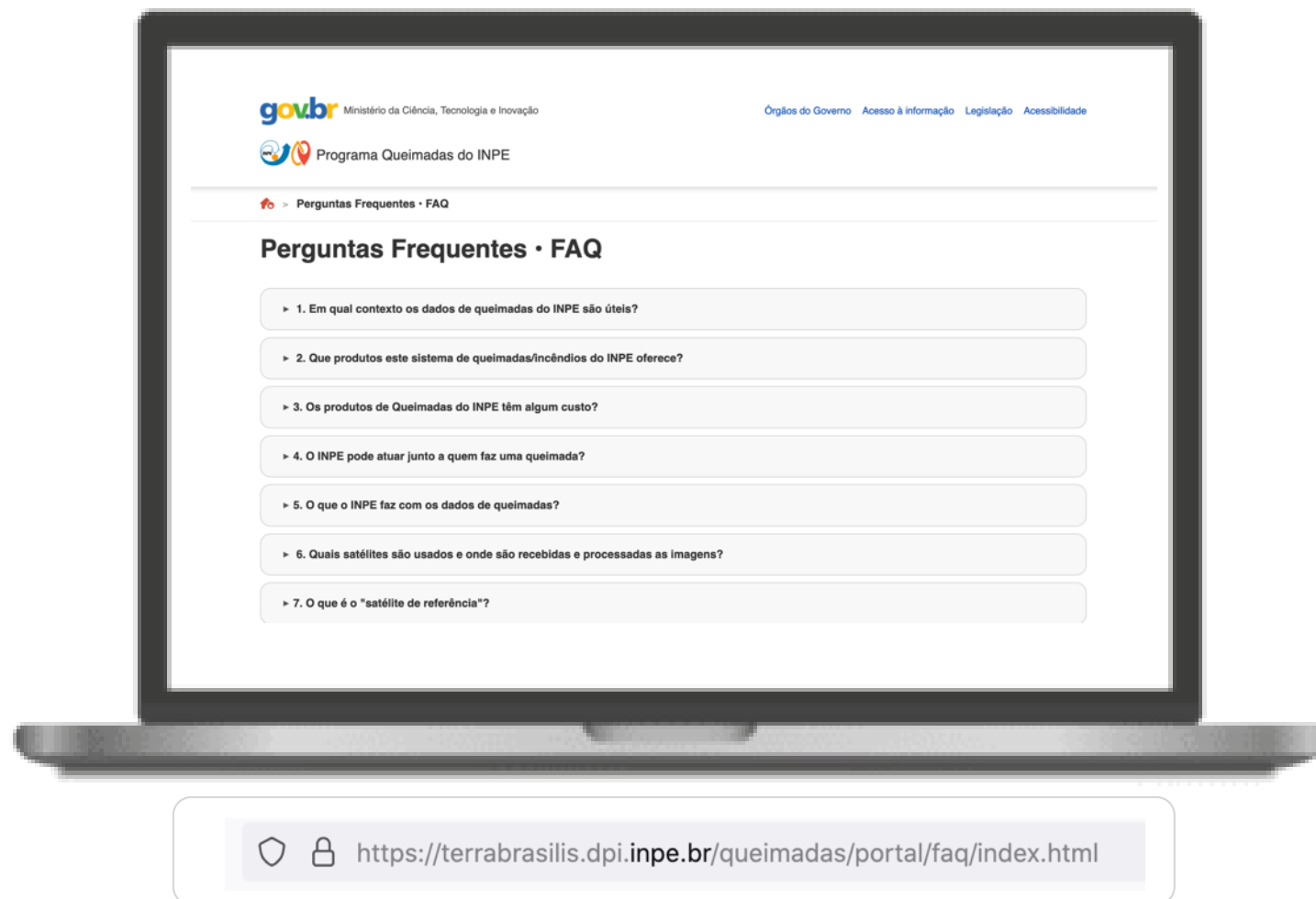
Dúvidas frequentes

O INPE pode atuar junto a quem faz uma queimada?

Não. O INPE não tem atribuições para fiscalizar, controlar e combater o uso do fogo no País, e nem de punir os infratores. Dentro de suas atribuições, o INPE, por meio do seu Programa Queimadas, procura gerar o maior número possível de dados relacionados ao uso do fogo na vegetação para que o governo e a sociedade se beneficiem das informações geradas.

Queimadas ou Incêndio Florestal?

De maneira sucinta, "Queimada" é a queima prevista e controlada de vegetação, enquanto que "Incêndio Florestal" é a queima imprevista e descontrolada da vegetação. Queimadas, ao saírem de controle se tornam incêndios.



Dúvidas frequentes

Foco de queima, de calor, de queimada ou de incêndio?

Foco de queima, foco de Calor, foco de queimada, foco de incêndio, foco ativo, "Fire pixel", "Active Fire pixel" e "Hotspot".

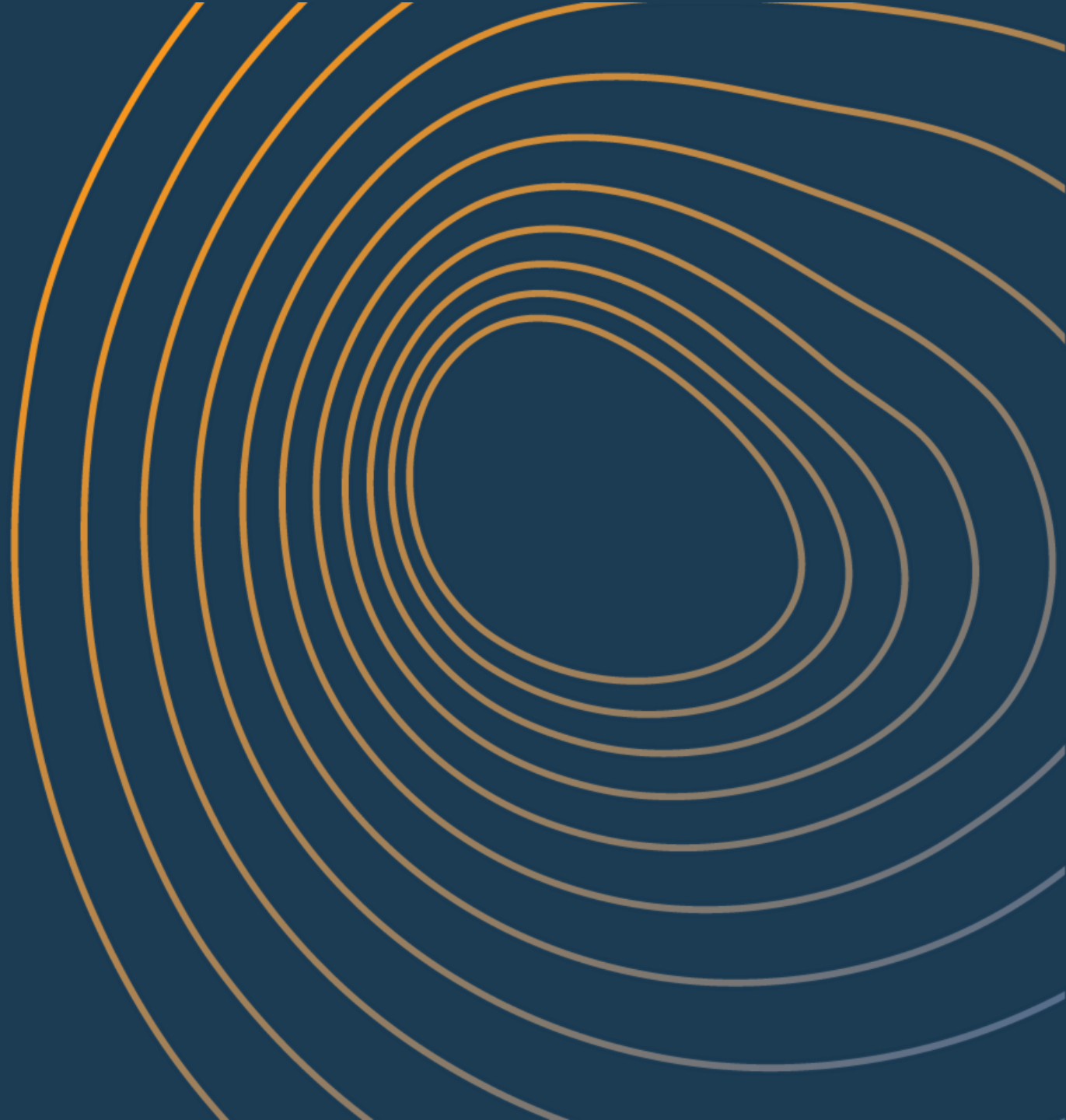
Quando os dados de queimadas das imagens de satélites são atualizados?

A atualização dos dados de detecção de focos no BDQueimadas, acontece a cada 10 minutos após controle automático de qualidade.

Quais queimadas não são detectadas? Por que a queimada que eu vi não foi detectada?

- Frentes de fogo com menos de 30 m;
- Fogo apenas no chão de uma floresta densa, sem afetar a copa das árvores;
- Nuvens cobrindo a região (atenção - nuvens de fumaça não atrapalham!);
- Queimada de pequena duração, ocorrendo entre o horário das imagens disponíveis;
- Fogo em uma encosta de montanha, enquanto que o satélite só observou o outro lado.

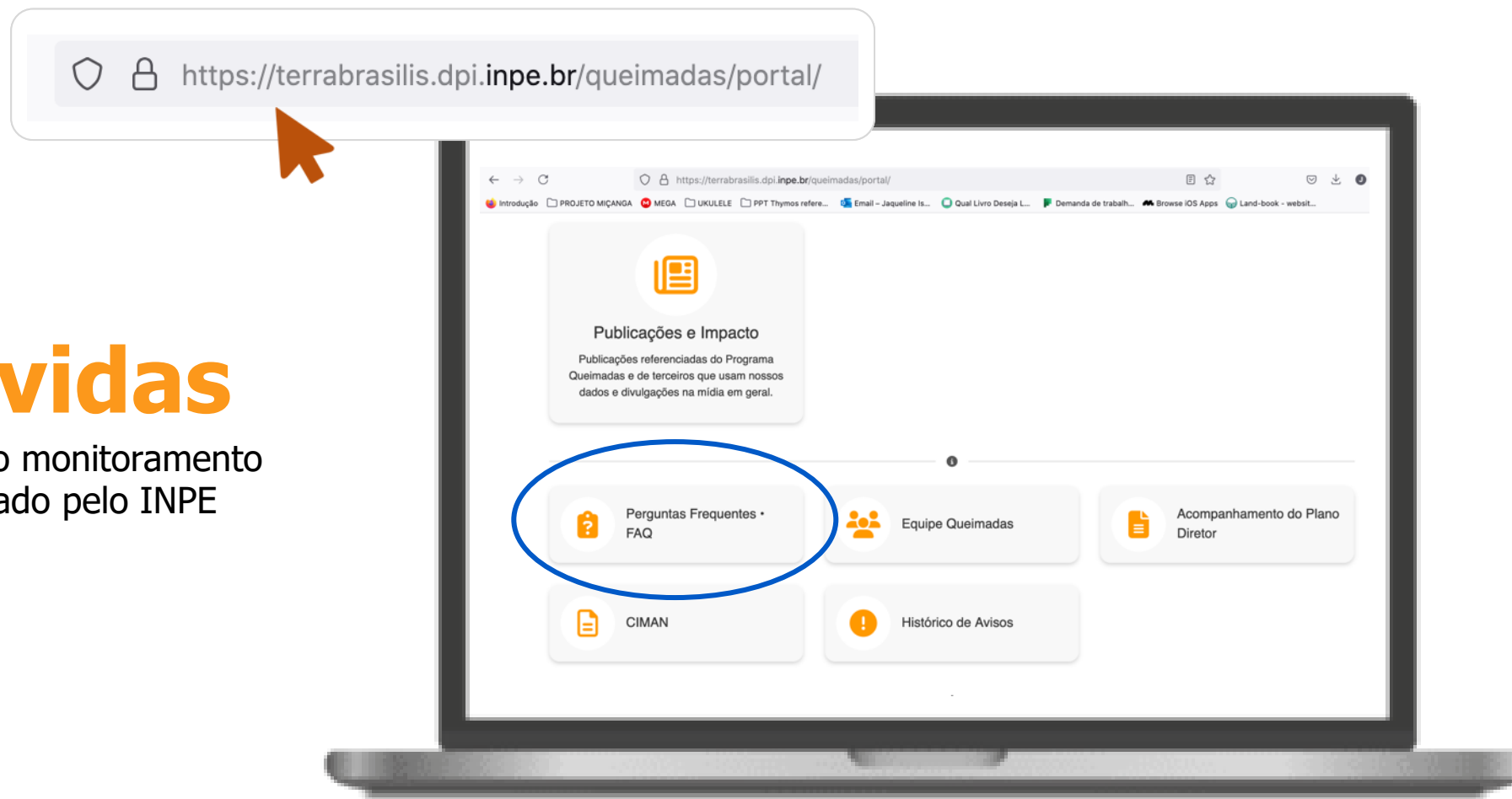
**4. Onde posso
aprender mais sobre
os produtos do
Programa
Queimadas?**



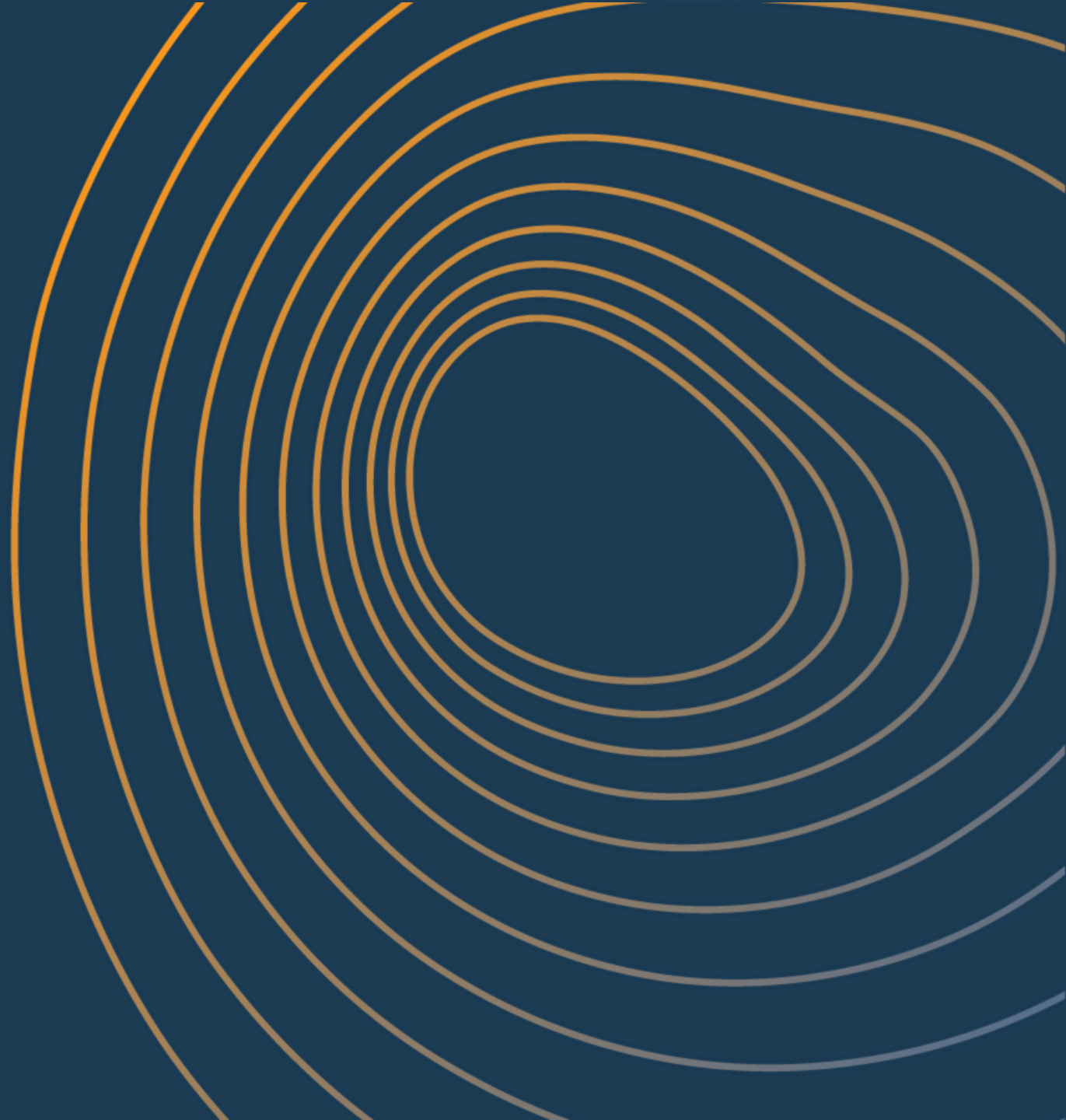
Perguntas Frequentes • FAQ

44 dúvidas

no total, sobre o monitoramento
dos focos realizado pelo INPE



5. Focos de queimadas no Brasil



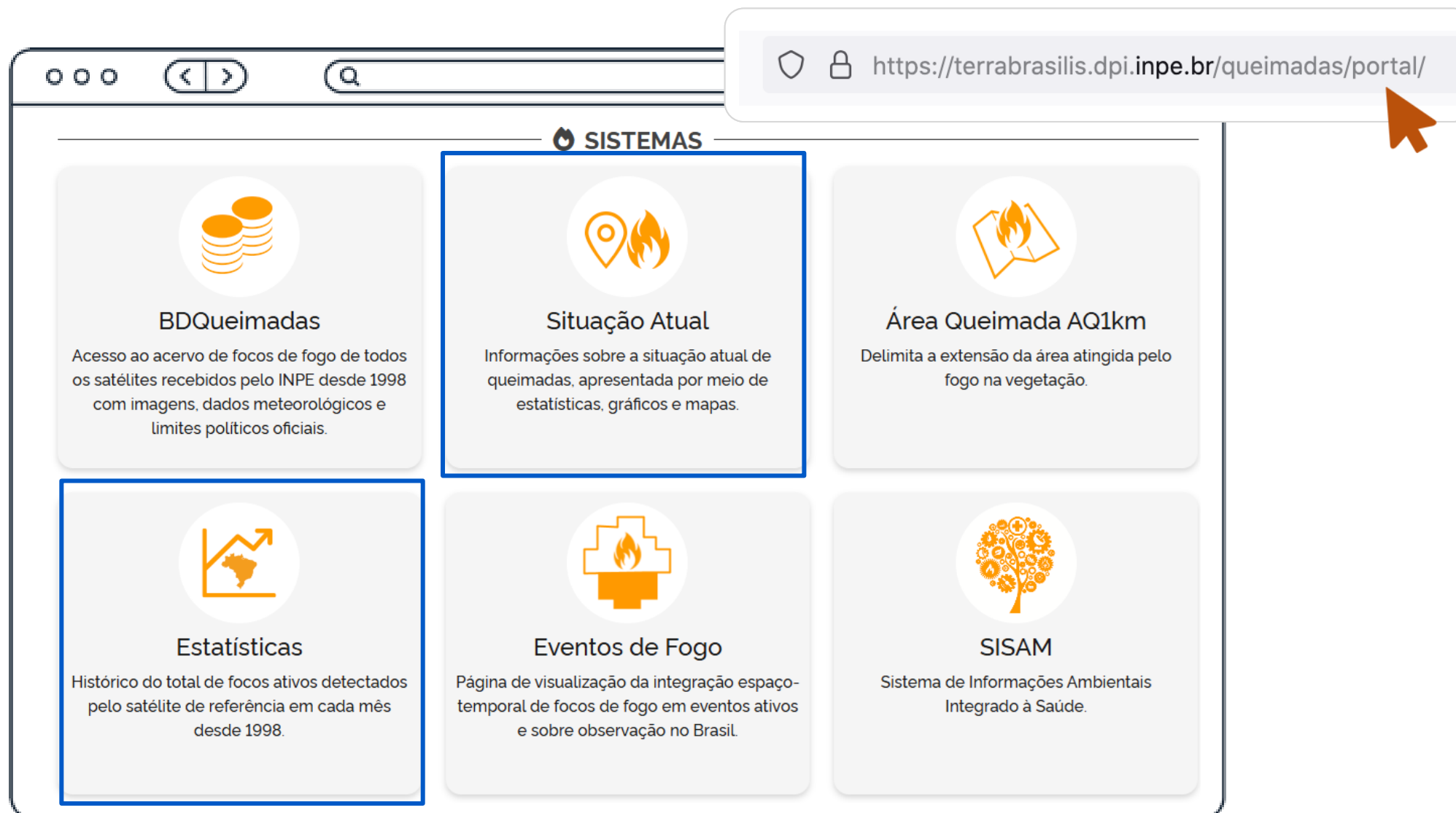


“

A quantidade de focos ativos, detectados pelo satélite de referência, vem sendo utilizada desde 1998 para gestão de recursos e planejamentos operacionais por diversas instituições, além de estudos científicos em diferentes áreas da ciência.

”

Focos Ativos - Análise mensal



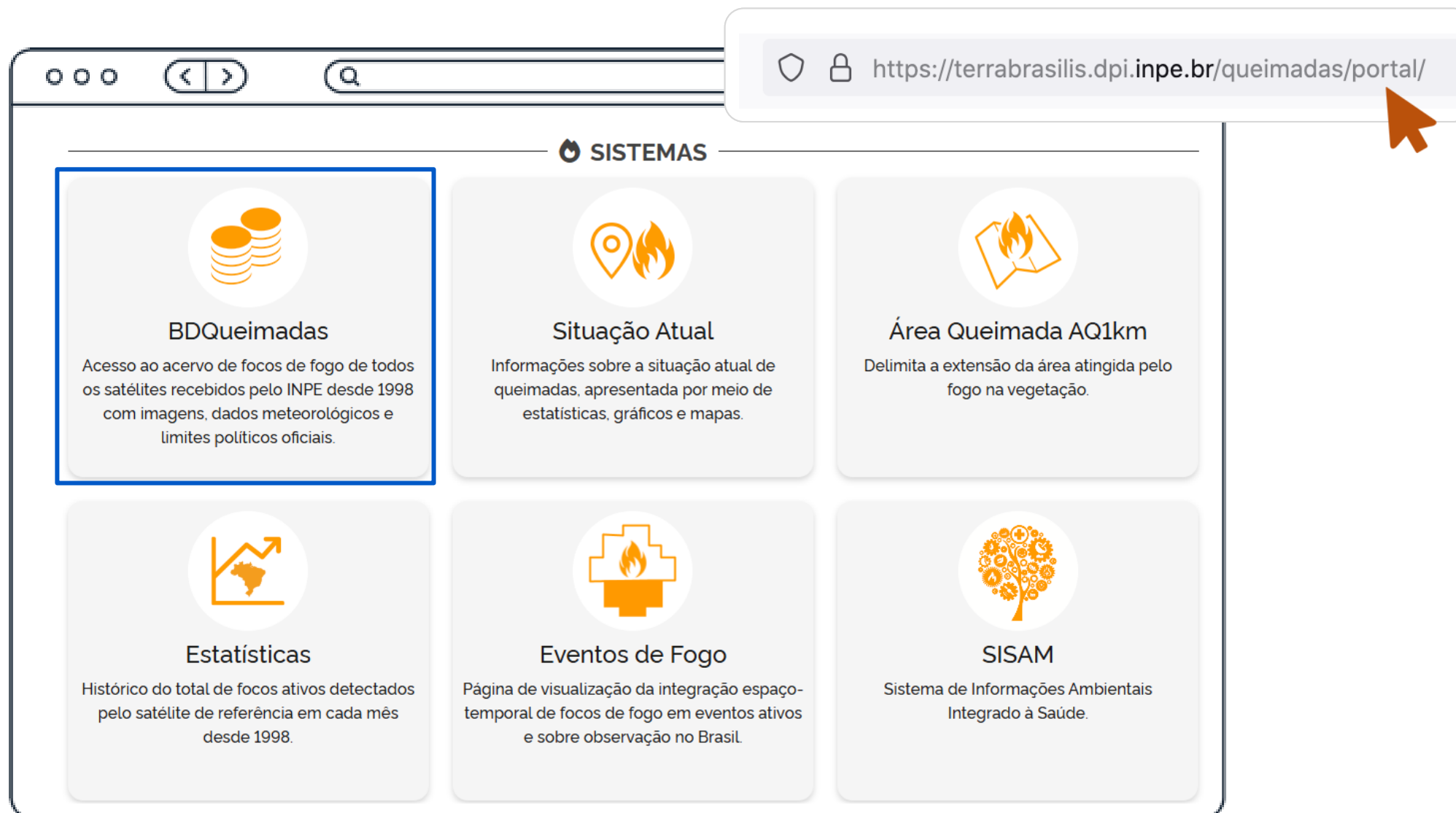
“

O WebGis BDQueimadas permite acesso ao acervo de focos ativos de todos os satélites recebidos pelo INPE desde 1998 com imagens, dados meteorológicos e limites políticos oficiais.

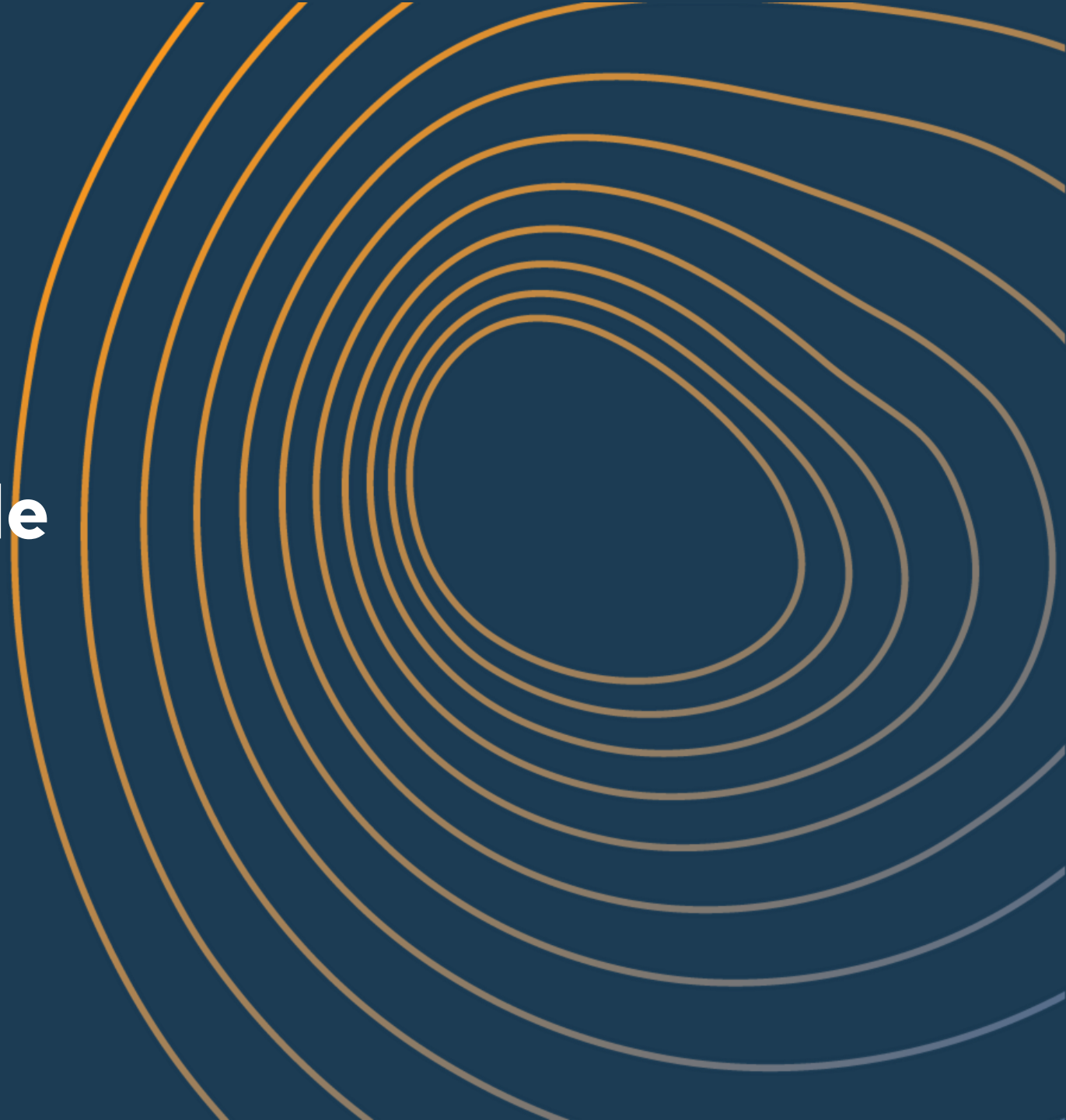
”



BD Queimadas - Sistema WebGis



6. Fonte alternativa de dados de focos de queimadas





  <https://terrabrasilis.dpi.inpe.br/queimadas/portal/>



DADOS PARA DOWNLOAD



Focos de Queimadas

Informações sobre focos de queimadas em vários intervalos, desde anuais até em tempo quase real (a cada 10 minutos).



Área Queimada AQ1km

Os arquivos de área queimada incluem a localização, a data e a hora de cada área queimada detectada pelo programa.



Risco de Fogo e Meteorologia

Download de arquivos de Risco de Fogo e Meteorologia.



Dados Legados de Informações Ambientais

Dados descontinuados de 2000 até 2019 do Sistema de Informações Ambientais Integrado à Saúde(SISAM).



Geoserviços OGC

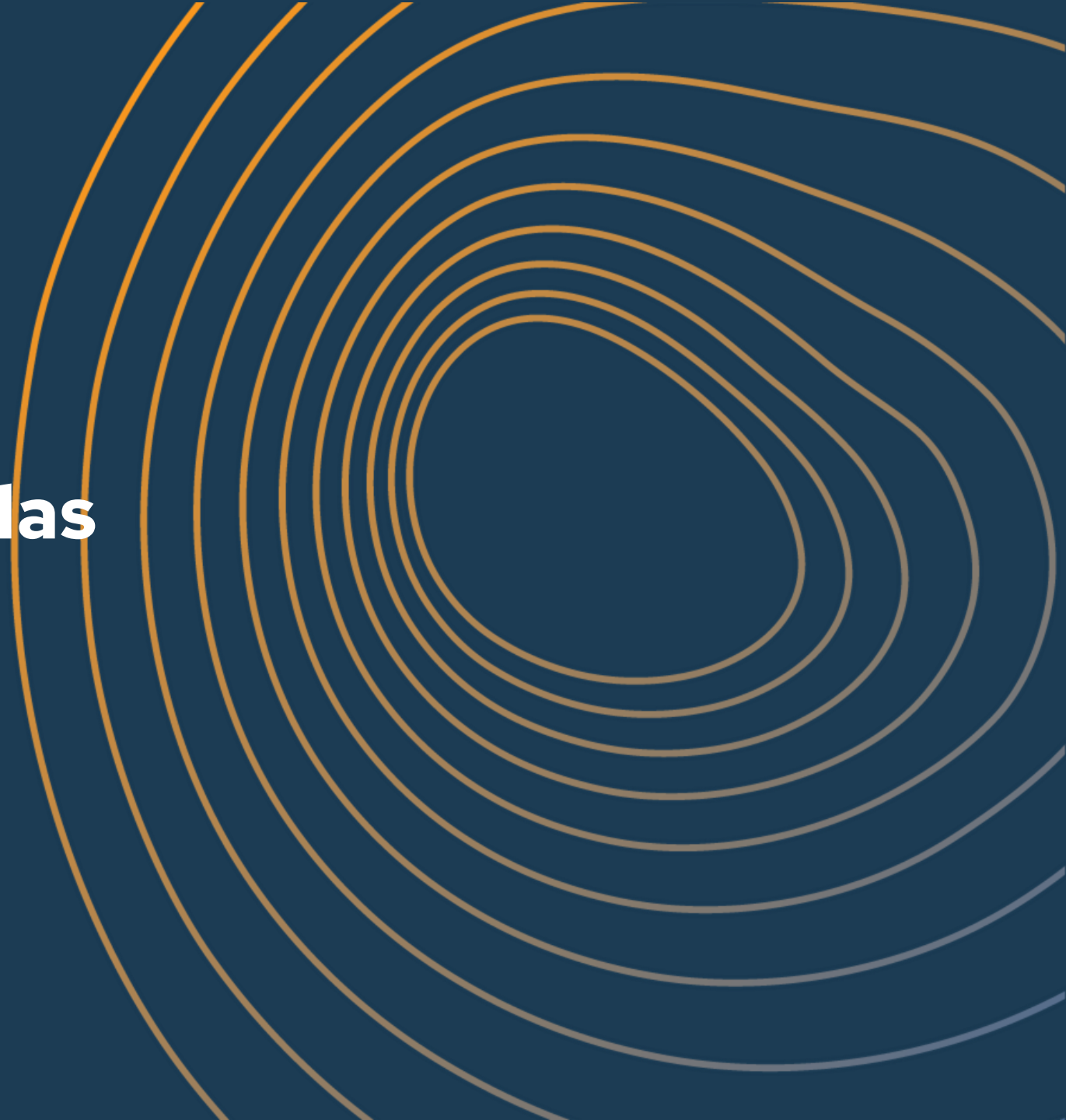
Dados fornecidos pelo GeoServer em protocolos padrão OGC, como Web Feature Service (WFS) e Web Map Service (WMS)



Eventos de Fogo

Integração espaço-temporal de focos de fogo em eventos ativos e sobre observação do Brasil no formato KML.

Registros de queimadas prescritas



INPE – Cachoeira Paulista



Curso de pilotagem de drone – Campo de Marte/SP



Queimada prescrita – TI Xerente/TO – Jul/2018



Queimada prescrita – TI Xerente/TO – Jul/2018



Queimada prescrita – TI Xerente/TO – Jul/2018



Visão a partir do drone – TI Xerente/TO – Jul/2018

<https://www.youtube.com/watch?v=aj3Dqqe-fP8&list=PLH7uULWpqu1yiiabxQKlofpTaTv0dAkya&index=8>



nottus

Obrigado!

Dr. Guilherme Martins

guilherme.martins@nottus.com.br
(12) 981114292

Av. das Nações Unidas, 11.541 - 10º andar | São Paulo | SP
+55 11 3192-9100 | www.nottus.com.br